



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
MECÁNICA

Tarea 3 – CNC

MEC-275 – Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo Venegas

Ingeniero en Diseño de Productos

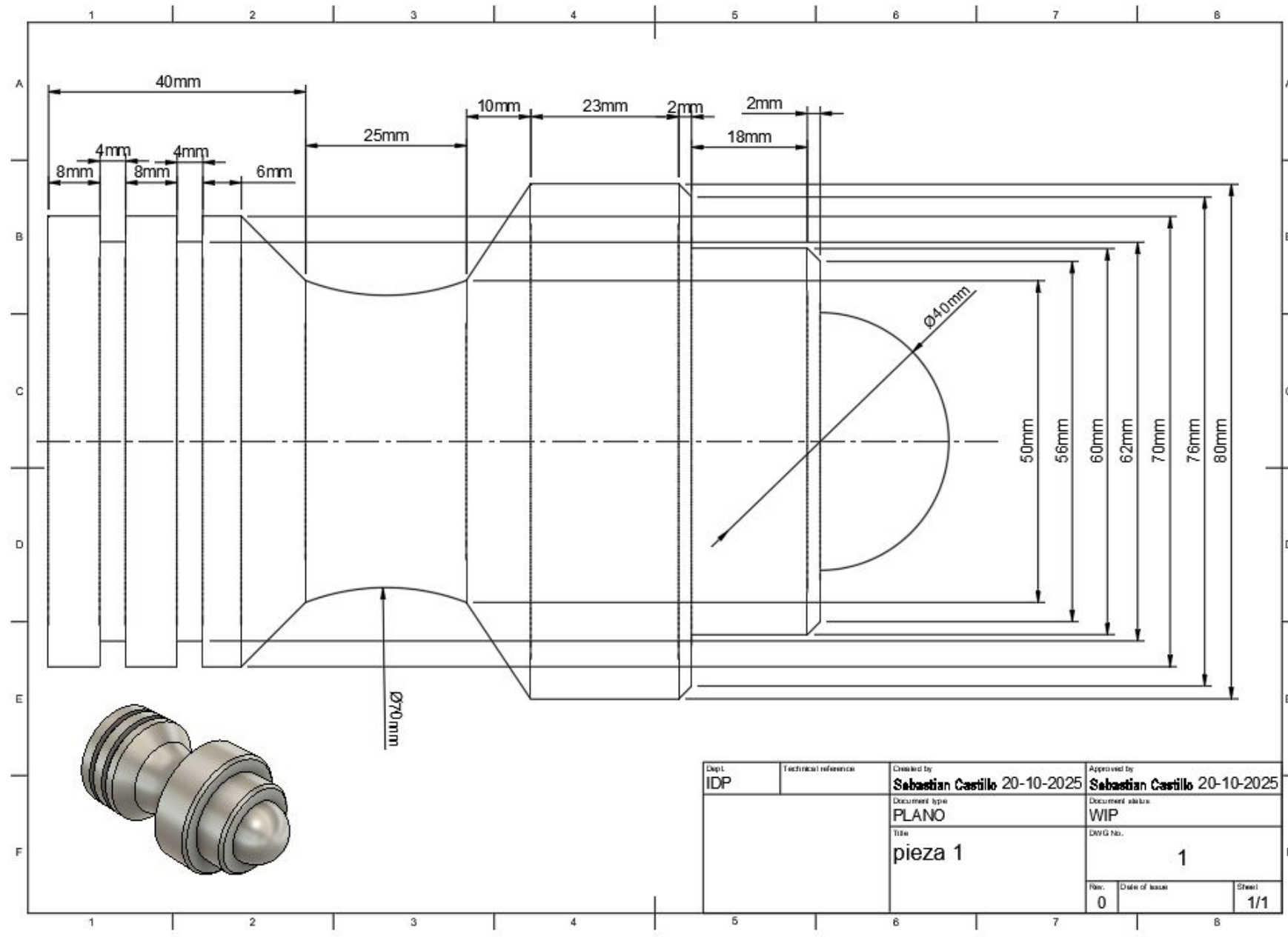
scastillovenegas@gmail.com

Enunciado

Con la finalidad de practicar su conocimiento para programar una máquina por control numérico computarizado (CNC), se solicita **simular** el mecanizado de una pieza considerando que:

- El simulador a utilizar para la fabricación es CNC Simulator ([link de descarga](#)). En él se trabajará con un "**Centro de Torneado**" (**Turning Center**).
- El material con el que se trabajará será **Latón**
- Velocidad del husillo recomendada de **1500 rpm** para desbaste
- Velocidad recomendada de avance para **desbaste: 75-350 mm/min**
- Velocidad recomendada de avance para **tronzado: 75-225 mm/min**
- Se deben seleccionar las herramientas adecuadas acorde a trabajos de desbaste del material hasta el afinado acorde a las dimensiones de la pieza

PLANO FABRICACIÓN



En base a lo anterior, se espera la entrega de la siguiente información:

1. **Dibuje y liste las coordenadas** a considerar para el mecanizado de la pieza seleccionada(Silueta y puntos, como lo visto en clases) **(30 puntos)**
2. **Mostrar qué herramientas va a utilizar** explicando en qué etapa del proceso se usará y **describir qué dimensiones** tendrá el material a tornear **(20 puntos)**
3. **Generar el Gcode** para el mecanizado de la pieza, **considerando que cada línea de código debe ser comentada.** **(40 puntos)**
4. **Mostrar en un vídeo** (grabación de pantalla) la simulación del mecanizado de la pieza utilizando el software CNC Simulator PRO. **(10 puntos)**

Consideraciones

Recuerde que, para poder generar una simulación de torneado, debe tener en cuenta que:

- Debe indicar las unidades a trabajar en la simulación (utilizar milímetros).
- Nunca retirar más de 5mm de material (en diámetro) por operación.
- La pinza del torno toma alrededor de 25mm del material base
- Debe determinar las dimensiones de la pieza que puede ser ingresada en la máquina.
- Debe definir la trayectoria a realizar con la herramienta.
- Debe escoger las herramientas para poder generar la operación de mecanizado correspondientes.
- Debe codificar la trayectoria de la herramienta en Código G, para poder generar la simulación en software.

Entrega

La fecha de entrega máxima es el día **Miércoles 5 de Noviembre** hasta el mediodía (12pm), entregando un archivo en formato PDF que responda a la información solicitada anteriormente, el documento generado por el Simulador (.CNC), y además de un vídeo con la grabación de simulación del proceso de mecanizado con el software CNC Simulator. Los archivos deben ser titulados como “**Nombre_Apellido_Trabajo-3**” y deben ser enviados al correo scastillovenegas@gmail.com con el asunto “Trabajo de CNC **Nombre Apellido**”. Sí el trabajo fue hecho en parejas, incluir ambos nombres.

Se descontará 1 punto por minuto de retraso en la entrega.

Todas las dudas o consultas que tenga las puede solucionar vía correo electrónico o de manera virtual previamente coordinando con el profesor